2학기 중간 17·18번 블라인드 변형 (2차) · 실제 시험 비교

원문: L42 (2024 수능특강 [24009-0025]) · C30 (2024 수능완성 [24054-0106]). 변형은 실제 17·18번 서술을 모두 지운 지침 발췌본(0-4 변형 거리, 0-6 말투, 0-7 형식, 17-18번 절)만 준 별도 출제자가 작성. 정답은 sympy 전수 검증(verify17.py, verify18.py)

블라인드 2차 결론

지침서(실제 17·18번 정보를 지운 발췌본)만으로 두 문항 모두 학교와 같은 축 선택(17: 설정 유지·원리 교체, 18: 원리 유지·설정 교체)과 같은 변형 방식(17: 몫 → 합성·차수 -1, 18: 두 함수 합치기·자기참조)이 나왔다. 1차 블라인드(옛 지침, 원본 틀을 거의 그대로 두고 판정 원리 하나만 바꿈)보다 학교에 훨씬 가깝다.

남은 차이 → 지침 보강안

1. 최댓값·최솟값 문항: 조건을 만족하는 함수가 이산 후보 몇 개로 끝나면 안 된다. 자유도 1이 남아 함수가 연속적으로 움직이고, 경계(접함·등호)에서 극값이 생기게 한다.
2. 함수 교체 두 겹: 18번(최고난도)은 합치기와 차수 ± 1을 함께 넣는다. 17번은 한 겹으로 충분하다.
3. 18번 조건 수: 18번은 개수 조건 2개(불연속점 개수, 극한 미존재 개수) + 보조 수치 조건 1개, 모두 3개.

선지 등차 배열, 질문 위치, 함수 소개 순서 같은 형식 규칙(0-7)은 두 문항 모두 지켰다.

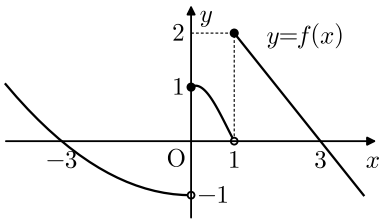
17번

부교재 원문 (L42)

함수

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{9}(x+3)(x-3) & (x<0)\\ (x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma) & (0\le x<1)\\ -x+3 & (x\ge 1)\end{cases}$$

의 그래프가 그림과 같고, 함수 $g(x)$는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이다.



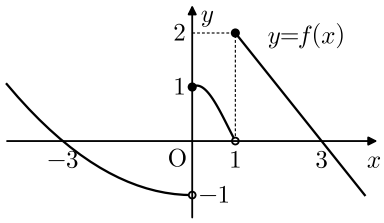
$-3<a<3$인 모든 실수 a에 대하여

$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{g(x)}{f(x)}$의 값이 존재할 때, $g(3)$의 값을 구하시오. (단, α, β, γ는 서로 다른 상수이다.)

단답형 · 정답 12

블라인드 변형 (지침 발췌본만 보고 작성)

함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다.

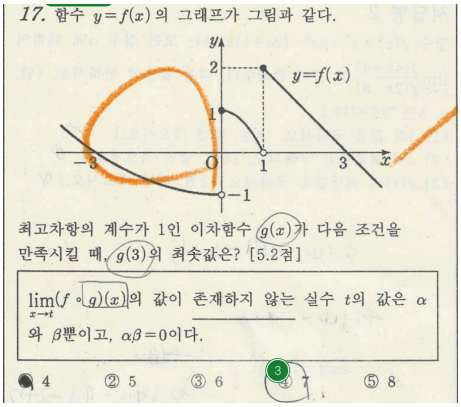


최고차항의 계수가 -1인 이차함수 $g(x)$에 대하여 함수 $h(x)=f(g(x))$가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(3)$의 최댓값은?

(가) 함수 $h(x)$가 불연속인 실수 x의 개수는 3이다.
(나) $h(1)=0$

① -15 ② -11 ③ -7 ④ -3 ⑤ 1

실제 2학기 중간 17번 (시험지)



	블라인드 변형	실제 2학기 중간	판정
유지한 축	설정: 원문 f의 그래프(그림 그대로, 조각함수 식 삭제)	설정: 같은 그래프(식 삭제, 그림만)	같음
교체한 축	원리: 몫 g/f의 극한 존재 → 합성 $f(g(x))$의 불연속점 개수	원리: 몫 g/f의 극한 존재 → 합성 $f\circ g$의 극한이 존재하지 않는 점	거의 같음
함수 교체	g: 계수 1인 삼차 → 계수 -1인 이차(차수 -1)	g: 계수 1인 삼차 → 계수 1인 이차(차수 -1)	같음
조건	개수 조건 '불연속인 x의 개수 3' + 보조 수치 '$h(1)=0$'	개수 조건 '극한이 없는 t는 α, β뿐' + 보조 수치 '$\alpha\beta=0$'	같은 틀
구하는 것	$g(3)$의 최댓값	$g(3)$의 최솟값	같은 틀
경우 분기 · 함정	꼭짓점 높이 M 5가지(0·1·2·3·4개), 꼭짓점이 아래에서 닿을 때 극한은 있으나 불연속	꼭짓점 높이 5가지, 접할 때 한쪽에서만 다가감, 경계 $q=0$에서 최솟값	같은 틀
최댓값·최솟값의 성격	(가)·(나)를 만족하는 g가 2개뿐(꼭짓점 $x=3$ 또는 $x=-1$) → 둘 중 큰 값	g가 연속적으로 움직이고 경계에서만 최솟값이 생김(경계 포함 여부가 변별)	약함
선지	-15부터 1까지 공차 4. 근거 있는 오답 2(다른 후보, 빈 점 오독), 채움 2	4부터 8까지 공차 1. 근거 있는 오답 2(경계 제외 등), 채움 2	같은 수준
형식	그림 첫 문장 → g 소개 → 질문 → 상자 (가)(나)	그림 첫 문장 → g 소개 → 질문 → 라벨 없는 상자	같음

비교

판정 원리 교체 방향(몫 극한 → 합성 함수), 함수 교체(삼차 → 이차), 그림만 남기는 형식, 개수 + 보조 수치 조건, 꼭짓점 높이 5가지 분기까지 실제 17번과 같은 자리를 짚었다. 차이는 최댓값의 성격이다. 블라인드는 조건을 만족하는 g가 두 개뿐이라 '둘 중 큰 값'이고, 실제 17번은 g가 연속적으로 움직이며 접하는 경계에서만 최솟값이 생겨 경계를 넣느냐가 변별이었다.

블라인드 변형 풀이

[1단계] f의 불연속점. 그래프에서 $f(x)$는 $x=0$, $x=1$에서만 불연속이고

$$\lim_{x\to 0-} f(x) = -1, \quad \lim_{x\to 0+} f(x) = f(0) = 1, \quad \lim_{x\to 1-} f(x) = 0, \quad \lim_{x\to 1+} f(x) = f(1) = 2$$

이다. $g(x)$는 연속이므로 $h(x) = f(g(x))$는 $g(x) = 0$ 또는 $g(x) = 1$인 x에서만 불연속일 수 있다.

[2단계] 가로지르는 점과 접하는 점. $g(x) = -(x-p)^2 + M$ (M은 $g(x)$의 최댓값)이라 하자.

① 곡선 $y = g(x)$가 직선 $y = 0$을 가로지르는 점: 한쪽은 $g(x) \to 0-$, 다른 쪽은 $g(x) \to 0+$이므로 $h(x)$의 좌우극한이 -1, 1로 달라 불연속이다.

② 직선 $y = 1$을 가로지르는 점: 좌우극한이 0, 2로 달라 불연속이다.

③ 꼭짓점 $x = p$에서 직선 $y = M$에 접하는 경우: $x \to p$일 때 $g(x) \to M-$(아래쪽에서 다가감)이다. $M = 0$이면 $\lim_{x\to p} h(x) = -1 \neq h(p) = f(0) = 1$, $M = 1$이면 $\lim_{x\to p} h(x) = 0 \neq h(p) = f(1) = 2$이므로 두 경우 모두 극한은 존재하지만 불연속이다.

[3단계] 불연속점의 개수.

M	$M<0$	$M=0$	$0<M<1$	$M=1$	$M>1$
개수	0	1	2	3	4

조건 (가)에서 $M = 1$이므로 $g(x) = -(x-p)^2 + 1$이고, 불연속점은 $x = p-1,\ p,\ p+1$이다.

[4단계] 조건 (나). $f(t) = 0$인 t는 $t = -3$, $t = 3$뿐이다(점 $(1,0)$은 빈 점이고 $0 \le t < 1$에서 $f(t) > 0$). $g(1) \le M = 1$이므로 $g(1) = -3$, 즉 $(1-p)^2 = 4$에서 $p = 3$ 또는 $p = -1$이다.

$p = 3$이면 $g(3) = 1$, $p = -1$이면 $g(3) = 1 - 16 = -15$.

따라서 $g(3)$의 최댓값은 1이다. 정답 ⑤

오답 설계

① -15: 두 후보 $p = 3, -1$ 중 $p = -1$의 값(최댓값 대신 다른 후보/최솟값을 고름).

④ -3: 빈 점 $(1,0)$을 그래프 위의 점으로 읽어 $g(1) = 1 \Rightarrow p = 1$, $g(x) = -(x-1)^2 + 1$로 계산(실제로는 $h(1) = f(1) = 2$).

②-11, ③-7: 공차 4 등차 배열을 채우는 값.

경계 함정: 꼭짓점이 $y = 1$(또는 $y = 0$)에 아래에서 접할 때 극한이 존재하므로 연속이라고 보면 개수가 $0, 0, 2, 2, 4$가 되어 (가)를 만족시키는 M을 찾지 못한다.

18번

부교재 원문 (C30)

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$와 세 실수 a, b, c가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)=\dfrac{x}{f(x^2+4)}$는 $x=a$에서만 불연속이다.

(나) 함수 $h(x)=\dfrac{f(x-4)}{f(x^2)}$는 $x=b$, $x=c$ $(b<c)$에서만 불연속이다.

$\lim_{x\to b}h(x)$의 값이 존재할 때, $f(c)\times\lim_{x\to b}h(x)$의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

블라인드 변형 (지침 발췌본만 보고 작성)

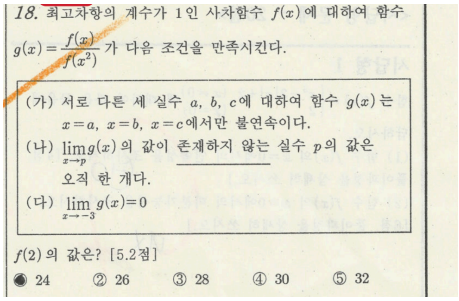
최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$와 상수 k에 대하여 함수 $g(x)=\dfrac{x-k}{f(f(x))}$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)+k$의 값은?

(가) $\lim_{x\to t}g(x)$의 값이 존재하지 않도록 하는 실수 t의 개수는 2이다.

(나) $\lim_{x\to k}g(x)=-\dfrac{1}{16}$

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

실제 2학기 중간 18번 (시험지)



18. 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)=\dfrac{f(x)}{f(x^2)}$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 서로 다른 세 실수 a, b, c에 대하여 함수 $g(x)$는 $x=a$, $x=b$, $x=c$에서만 불연속이다.

(나) $\lim_{x\to p}g(x)$의 값이 존재하지 않는 실수 p의 값은 오직 한 개다.

(다) $\lim_{x\to -3}g(x)=0$

$f(2)$의 값은? [5.2점]

● 24 ② 26 ③ 28 ④ 30 ⑤ 32

	블라인드 변형	실제 2학기 중간	판정
유지한 축	원리: 분모가 합성식인 유리함수에서 불연속점 = 분모의 실근, 개수는 속함수의 최솟값과 f의 근 비교, 극한 존재 $\Leftrightarrow \frac{0}{0}$	원리: 분모 $f(x^2)$의 근 $\pm\sqrt{r}$, 극한 존재 $\Rightarrow$ 분자도 0	같은 축
교체한 축	설정: 두 함수 g, $h\to$ 하나 $\dfrac{x-k}{f(f(x))}$ (f가 속·겉 함수 둘 다)	설정: 두 함수 $\to$ 하나 $\dfrac{f(x)}{f(x^2)}$ (분자·분모가 같은 f)	같은 방식
함수 교체	합치기만 (이차 그대로)	합치기 + 이차 $\to$ 사차	한 단계 약함
조건	(가) 극한이 존재하지 않는 t의 개수 2 + (나) $\lim_{x\to k}g(x)=-\frac{1}{16}$	(가) 불연속점 a,b,c + (나) 극한이 없는 점 오직 한 개 + (다) $\lim_{x\to -3}g(x)=0$	조건 하나 적음
새 단계	중근에서 극한 발산 $\to$ 제외, 근 개수 5경우에서 $\alpha=m$, 극한값 부호로 좌우 근 선택	$x=0$에서 차수 비교($f(x^2)$이 두 배), $\sqrt{r}=r$ 고정점, (다)의 연속 판정	같은 수(3)
구하는 것	$f(1)+k$	$f(2)$	같은 틀
선지	-3부터 5까지 공차 2. 근거 있는 오답 3, 채움 1	24부터 32까지 공차 2. 근거 있는 오답 1-2	블라인드가 촘촘
형식	g를 첫 문장에 정의 $\to$ 질문 $\to$ 상자	g를 첫 문장에 정의 $\to$ 상자 $\to$ 질문	질문 위치만 다름

비교

원리를 남기고 설정을 바꾸는 축 선택, 두 함수를 하나로 합치고 같은 f를 두 번 쓰는 자기참조 구조는 실제 18번과 같은 방식이다. 차이는 두 가지다. 실제는 합치기에 이차 $\to$ 사차를 더해 함수 교체가 두 겹이고, 조건이 하나 더(극한 미존재 개수 + 특정 점 극한값 + 불연속점 개수) 있다. 블라인드는 이차 그대로라 경우 분류가 한 겹 얕다.

블라인드 변형 풀이

[1단계] $x=k$는 분모의 중근이 아닌 실근

$f(f(k))\neq 0$이면 $g(x)$는 $x=k$에서 연속이므로 $\lim_{x\to k}g(x)=g(k)=0$이 되어 (나)에 모순이다. 따라서 $f(f(k))=0$이다.

또 $x=k$가 방정식 $f(f(x))=0$의 중근이면 $f(f(x))=(x-k)^2Q(x)$ 꼴이 되어 $g(x)=\dfrac{1}{(x-k)Q(x)}$의 극한값이 존재하지 않는다.

따라서 $x=k$는 $f(f(x))=0$의 중근이 아닌 실근이고, $g(x)$는 $x=k$에서 불연속이지만 극한값은 존재한다.

[2단계] 불연속점은 3개

$f(f(x))=0$의 실근 중 k가 아닌 것에서는 분자가 0이 아니고 분모가 0으로 가므로 극한값이 존재하지 않는다. (가)에서 그런 실수가 2개이므로 방정식 $f(f(x))=0$의 서로 다른 실근은 3개이다.

[3단계] 근의 개수 판정

$f(x)$의 최솟값을 m이라 하면 방정식 $f(x)=s$의 서로 다른 실근의 개수는 $s>m$이면 2, $s=m$이면 1, $s<m$이면 0이다.

$f(x)=0$이 실근을 갖지 않으면 $f(f(x))=0$의 실근은 없고, $f(x)=(x-\alpha)^2$이면 $f(f(x))=0 \iff f(x)=\alpha$이므로 실근은 2개 이하이다.

따라서 $f(x)=0$은 서로 다른 두 실근 α, β $(\alpha<\beta)$를 갖고, $f(f(x))=0 \iff f(x)=\alpha$ 또는 $f(x)=\beta$이다. 실근의 개수는

$\alpha>m$: 4 / $\alpha=m$: 3 / $\alpha<m<\beta$: 2 / $\beta=m$: 1 / $\beta<m$: 0

이므로 $\alpha=m$, 즉 $f(x)$의 최솟값이 작은 근 α와 같다.

[4단계] 식 세우기

$\beta-\alpha=d\,(d>0)$, 꼭짓점의 x좌표를 v라 하면 $m=-\dfrac{d^2}{4}=\alpha$이고

$f(x)-\alpha=(x-v)^2,\quad f(x)-\beta=(x-v)^2-d$
이므로 $f(f(x))=(x-v)^2\{x-(v-\sqrt{d})\}\{x-(v+\sqrt{d})\}$이다.
$x=v$는 중근이므로 [1단계]에 의해 $k\neq v$이고, $k=v-\sqrt{d}$ 또는 $k=v+\sqrt{d}$이다.

[5단계] 부호로 k 결정

$k=v+\sqrt{d}$이면 $\lim_{x\to k}g(x)=\dfrac{1}{(\sqrt{d})^2\times 2\sqrt{d}}>0$이므로 (나)에 모순이다.

$k=v-\sqrt{d}$이면 $\lim_{x\to k}g(x)=\dfrac{1}{(-\sqrt{d})^2\times(-2\sqrt{d})}=-\dfrac{1}{2d\sqrt{d}}=-\dfrac{1}{16}$에서 $d\sqrt{d}=8$, $d=4$이다.

[6단계] $\alpha=-\dfrac{16}{4}=-4$, $\beta=0$이므로 $f(x)=x(x+4)$, $v=-2$, $k=-2-2=-4$이다.

(확인: $g(x)=\dfrac{x+4}{x(x+4)(x+2)^2}$는 $x=-4,\,-2,\,0$에서 불연속이고 극한값이 존재하지 않는 점은 $x=-2,\,0$의 2개,

$\lim_{x\to -4}g(x)=\dfrac{1}{(-4)\times 4}=-\dfrac{1}{16}$)

따라서 $f(1)+k=5+(-4)=1$이다. 답 ③

오답 설계

① -3: 꼭짓점의 x좌표 부호를 뒤집어 $f(x)=x^2-4x$(불연속점 $0,2,4$)로 두고 왼쪽 점 $k=0$을 택한 값 $(-3+0)$. 실제로 x^2-4x이면 불연속점이 4개라 (가)를 어긴다.
② -1: 공차를 맞춘 값.
④ 3: 접점 $x=-2$(분모의 중근)도 $0/0$꼴이므로 극한이 존재한다고 착각하여 원문처럼 가운데 점 b를 k로 택한 값 $(5-2)$. 경계(접함) 함정.
⑤ 5: 극한값의 부호를 확인하지 않고 오른쪽 점 $k=0$을 택한 값(경우 누락), 또는 k를 빠뜨린 $f(1)$.